

Optimizacion Matematica de Modelos Economicos Cuadraticos, Dinamica de Choques y Umbrales de Resiliencia

Nadal Ferra

Investigador Independiente y Arquitecto de Sistemas

27 de julio de 2026

Resumen

Este documento presenta el desarrollo algebraico formal, la optimizacion analitica, la dinamica de choques externos y el cálculo de umbrales de resiliencia crítica en modelos economicos de segundo grado aplicados al analisis financiero y de producción. Mediante el uso de calculo diferencial y metodos algoritmicos deterministas, se resuelven funciones no lineales de beneficio, se incorporan perturbaciones exógenas, se evalúa la trayectoria temporal del sistema y se determina analíticamente el punto exacto de colapso estructural.

1. Introduccion y Planteamiento del Problema

En la arquitectura de sistemas economicos, la modelizacion mediante ecuaciones polinómicas de segundo grado permite capturar fenomenos de rendimientos decrecientes y optimizacion de recursos. Consideremos una funcion de beneficio no lineal dependiente de la cantidad de producción Q , donde la notacion $\Pi(Q)$ denota estrictamente la funcion evaluada en Q (y no una multiplicacion):

$$\Pi(Q) = -0,5Q^2 + 50Q - 120 \quad (1)$$

Donde:

- $\Pi(Q)$ representa el beneficio total.
- Q es el vector o escalar de unidades producidas.
- $-0,5Q^2$ modela la penalizacion por sobreproduccion o costes marginales crecientes.
- $50Q$ representa los ingresos marginales proporcionales.
- -120 engloba los costes fijos iniciales de infraestructura.

2. Desarrollo Algebraico y Optimizacion Analitica

Para encontrar el punto de producción optimo que maximiza el beneficio $\Pi(Q)$, aplicamos las condiciones de optimalidad de primer y segundo orden mediante calculo diferencial.

2.1. Condicion de Primer Orden (CPO)

Calculamos la derivada de la funcion de beneficio con respecto al escalar Q :

$$\frac{d\Pi}{dQ} = \frac{d}{dQ} (-0,5Q^2 + 50Q - 120) = -Q + 50 \quad (2)$$

Igualamos la derivada a cero para hallar el punto critico (Q^*):

$$-Q^* + 50 = 0 \implies Q^* = 50,0 \quad (3)$$

2.2. Condicion de Segundo Orden (CSO)

Evaliamos la segunda derivada para verificar la concavidad de la parabola:

$$\frac{d^2\Pi}{dQ^2} = -1 < 0 \quad (4)$$

Dado que es estrictamente negativa, se garantiza que $Q^* = 50,0$ corresponde a un **maximo global**.

2.3. Evaluacion del Beneficio Maximo

Sustituyendo $Q^* = 50,0$ en la ecuacion (1):

$$\Pi(50) = -0,5(50)^2 + 50(50) - 120 = 1130,0 \quad (5)$$

El beneficio maximo estimado es de **1130.0 unidades monetarias**.

3. Analisis de Choques Externos y Estatica Comparativa

Introducimos un parámetro de choque exógeno e :

$$\Pi(Q, e) = -0,5Q^2 + (50 - e)Q - (120 + 2e) \quad (6)$$

Derivando respecto a Q obtenemos el óptimo afectado por el choque:

$$Q^*(e) = 50 - e \implies \frac{dQ^*}{de} = -1 \quad (7)$$

4. Dinámica Temporal del Sistema Económico

Planteamos la ecuación diferencial de ajuste temporal con velocidad de mercado γ :

$$\frac{dQ(t)}{dt} = \gamma (Q^*(e) - Q(t)) \implies Q(t) = Q_{\text{post}} + (Q_{\text{inicial}} - Q_{\text{post}})e^{-\gamma t} \quad (8)$$

5. Umbral de Resiliencia Crítica y Colapso Estructural

Sustituyendo $Q^*(e) = 50 - e$ en la función de beneficio, obtenemos el beneficio máximo alcanzable en función de la crisis:

$$\Pi^*(e) = 0,5e^2 - 52e + 1130 \quad (9)$$

Para hallar el **Punto de Colapso Estructural** (e_{crit}), igualamos el beneficio a cero:

$$0,5e^2 - 52e + 1130 = 0 \quad (10)$$

Aplicando la fórmula general de segundo grado con $a = 0,5$, $b = -52$ y $c = 1130$:

$$e = \frac{-(-52) \pm \sqrt{(-52)^2 - 4(0,5)(1130)}}{2(0,5)} = \frac{52 \pm \sqrt{2704 - 2260}}{1} = 52 \pm \sqrt{444} \quad (11)$$

Dado que $\sqrt{444} \approx 21,0713$, obtenemos las dos soluciones analíticas exactas para el umbral crítico:

$$e_{\text{crit}, 1} = 52 - 21,0713 = 30,9287 \approx 30,93 \quad (12)$$

$$e_{\text{crit}, 2} = 52 + 21,0713 = 73,0713 \approx 73,07 \quad (13)$$

5.1. Implicación Económica

El valor $e_{\text{crit}, 1} \approx 30,93$ representa el **límite de absorción crítica** del sistema. Superar esta magnitud destruye el margen de beneficios, forzando la entrada en pérdidas netas irreversibles mediante un punto de bifurcación exacto.

6. Conclusiones

El análisis algebraico mediante cálculo simbólico demuestra que la producción óptima base se sitúa en $Q = 50,0$. La integración formal de choques externos, la dinámica temporal y el cálculo explícito del umbral de resiliencia crítica ($e_{\text{crit}} \approx 30,93$) proporcionan un marco analítico riguroso y determinista, diseñado bajo criterios de ingeniería de sistemas y economía matemática por Nadal Ferra.